

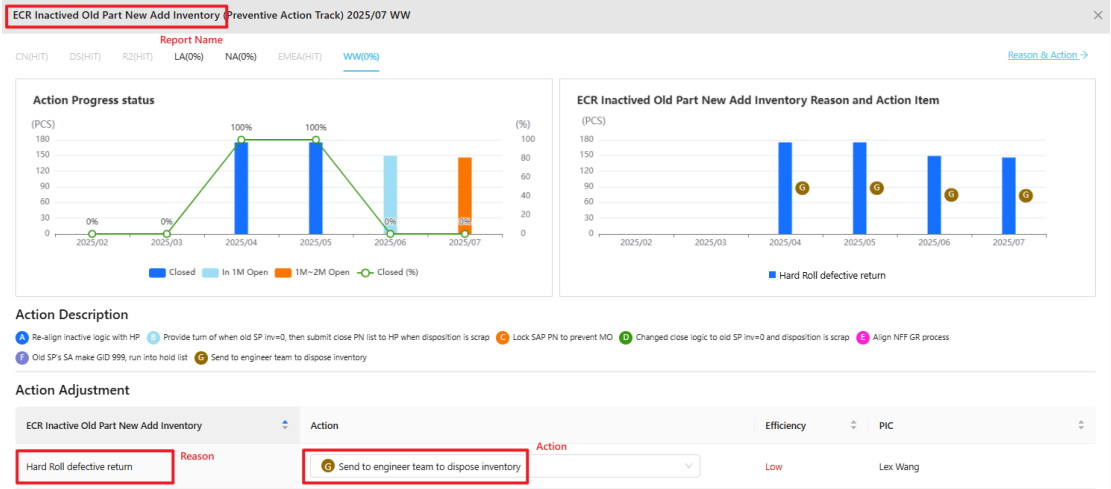
【構想提案名稱(Title of Invention)】：採購異常分析與行動建議智能優化

引發構想的動機 (Motivation behind the invention)

目前採購與物料管理系統正面臨供應鏈結構日益複雜化以及數據規模快速增長所帶來的挑戰。系統需要處理來自多樣化供應商與客戶的不一致格式與語意的原始數據，這些數據可能高度雜亂。同時，數據的即時性與準確性對供應鏈的效率至關重要，但迅速識別異常並提出應對策略和決策的影響越來越大，而現有系統分析方法和工具逐漸顯露出不足。

1. 現有技術狀況分析（傳統採購物料分析系統的現狀）

- 固定對應的規則 (Rule-based systems)：
- 目前的分析系統，主要是基於固定的對應規則，透過事先定義好的「報告名稱 (Report Name)，異常原因 (Reason) 與建議動作 (Action) 的對應表」來提供物料的問題分析和操作建議。例如，某些料出現支付延遲，則系統必須一定需要提供完整的分析報告名稱跟原因才能對應到「向供應商進行付款催繳」動作。



- 人工維護困境：過度仰賴靜態 Mapping 資料

對應表中的對應關係完全依賴於客戶的數據提供與人工維護。如果表中的文字輸入有誤（例如，拼錯、表達不一致等等）或是異常情況與對應表的條件不完全吻合，則系統可能無法提供有效且準確的建議，導致錯誤或無法判定的結果。

report_name	reason	action
Hard Roll Old Part Remaining Inventory	New part no BOM in HP S4 when received hard roll	Confirm with HP the follow-up hard roll process(BOM should be ready before hard roll release)
Hard Roll Old Part Remaining Inventory	Return to ODM rework TAT long	Pull in ODM new part return schedule
Hard Roll Old Part Remaining Inventory	Wait SMS rework, raw material hasn't ready	Pull in vendor raw material return schedule
Complete Roll Aging	HP set up complete roll over LT	Re-align complete roll LT with HP
BOM Update Aging	HOPS BOM update over LT	Align BOM Update LT with NPI team
Soft Roll Aging Over 3.5 Month Unclose Item	Old PN actual usage drop	Follow standard disposition process
Soft Roll Aging Over 3.5 Month Unclose Item	Old PN actual usage drop to 0 over 2Y	Check with HP if can dispose in advance
Soft Roll Aging Over 3.5 Month Unclose Item	Old PN actual usage drop-CPU,SSD,HDD,Raw Panel	Check with HP if can sort SA
Soft Roll Aging Over 3.5 Month Unclose Item	Old PN defective return	Follow standard disposition process
Soft Roll Aging Over 3.5 Month Unclose Item	Old PN NPI demand can't consume	Follow standard disposition process
APO Set Up Aging	Wait system to send out APO set up list	Send to IT to check issue
APO Set Up Aging	Wait HP system to update	Pull in HP to finish system update
Complete Roll Aging	Wait HP system to update	Pull in HP to finish system update
BOM Update Aging	Wait system to send out BOM update list	Send to IT to check issue

- 僵化和不可彈性調整的限制：

現有採購異常分析工具無法適應環境變遷，當市場情況發生改變（例如新增的異常情況）時，系統還需要客戶定期更新對應表，導致作業流程冗長且耗時，長期下來增加了人力與資源成本。

現有技術狀況分析摘要

- A. 靈活性不足：現行系統無法根據改變中的環境或更新的資料進行自動學習，只能依賴固定不變的 Mapping 規則。
- B. 效率低下：客戶需要手動提供 Mapping 表，同時需進行定期更新與維護，這過程耗費大量人力成本。
- C. 容錯性差：對應規則中的拼寫錯誤或描述方式的不一致，會導致分析失準。
- D. 建議單一化：系統僅限於聯繫現有資料庫，無法產生新的推薦動作，缺乏應變能力。
- E. 不支援自然語言互動：現行系統無法延展為與用戶進行自然語言的互動，即無法基於用戶描述的異常自動判定最佳方案。

2. 改良契機

- 解決現有 Mapping 規則的靈活不足與效率低下問題

以往系統依賴固定 Mapping 規則，不僅無法靈活應對複雜的業務需求與異常情況，還需持續人工維護，效率低且容易出錯。本構想整合向量資料庫與 AI 模型，能動態分析異常原因，直接對應客戶描述或物料的報告跟原因並生成推薦的動作，降低人工操作負擔，同時避免因規則錯誤導致的判斷失誤，提升整體準確性與效率。

- 強化智能化應用和應變能力

透過生成式 AI 與語意處理技術，本構想增強了系統的智能層級，即便面對語意模糊或描述不一致的異常情況，也能準確推薦動作。針對資料庫未涵蓋的新狀況，生成模型還能提供創新性的建議，超越傳統模式的限制，讓系統能適應動態變化的業務需求和環境。

- 簡化用戶操作並提升使用體驗

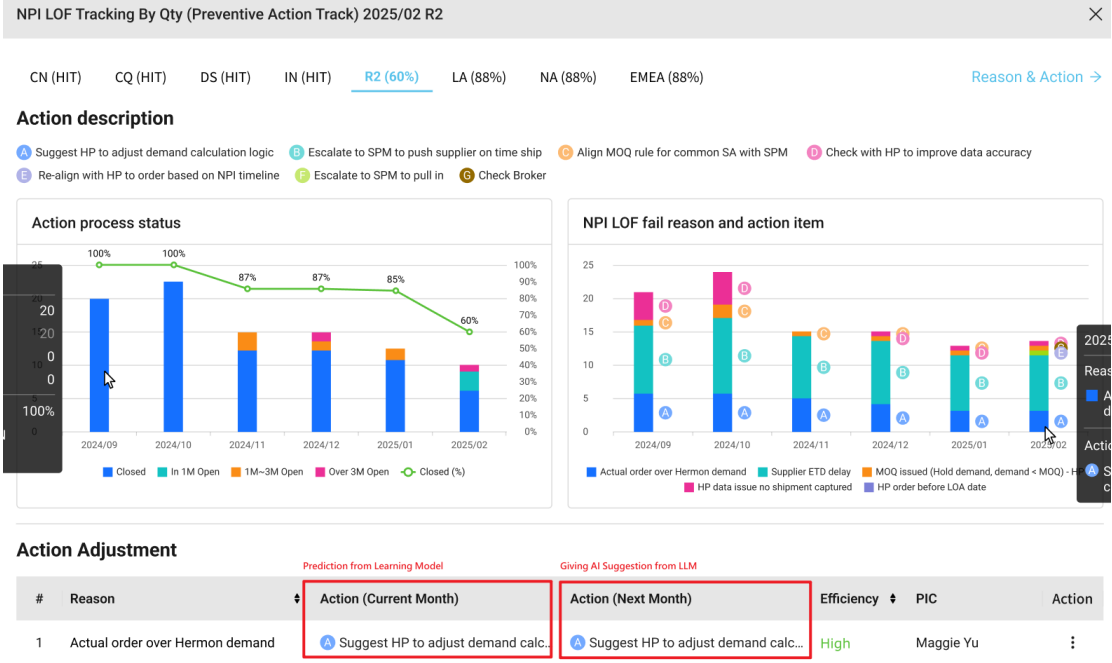
現有系統往往需要繁瑣的描述流程或固定格式，本構想支援自然語言輸入，讓用戶僅需以簡單的文字描述異常情況，就能快速獲得建議。此設計大幅降低使用門檻，提升操作便利性與使用效率，讓用戶快速上手並輕鬆解決問題。

- 降低企業成本並提升決策效率

透過異常分析與推薦功能的自動化，企業不再需要頻繁投入人力進行 Mapping 規則的更新與維護，顯著降低人工成本。同時，準確而快速的分析和動作建議功能能優化決策流程，縮短異常處理時間，更高效地保障供應鏈運作穩定性並實現成本節約。

以下示意圖所示：

1. 左側由 Vector & Classified Model 產出精準的 action
2. 右側則是透過 GenAI 產出推薦的 action 給使用者做更多參考



構想的主要技術特徵、功能及效用 (Key features and function(s) of the Invention)

1. 智能化的異常分析與動作推薦機制

技術特徵：

- A. 本技術透過 TfidfVectorizer 與隨機森林分類器(RandomForestClassifier)建構傳統機器學習模型，將『異常描述』與『動作建議』緊密結合，能根據用戶輸入或物料報告(Report)自動分析異常原因(Reason)，並精準匹配建議動作(Action)。
- B. 系統支援自然語言輸入，用戶無需使用固定格式描述異常情境，進一步提升靈活性與實用性。

改進與效用：

- A. 簡化了異常分析步驟，提供動態化和即時性分析，能大幅減少因固定文字描述格式比對異常原因和制定對應動作的時間。
- B. 靈活應對多樣性的異常敘述（如自然語言的不同描述風格），提升推薦動作的準確率，避免人工操作錯誤。

2. 支持生成全新動作的 AI 輔助機制

技術特徵：

- A. 通過整合如生成式 AI 模型（例如 Qwen/Qwen1.5-0.5B-Chat），針對未被資料庫（Mapping 表）覆蓋的異常情況，智能生成全新且合理的動作建議。
- B. 利用語意匹配和生成技術，AI 會依據輸入異常描述（報表名稱與原因），結合資料庫中的關聯動作歷史，產生不重複的新動作建議。
- C. 系統設置避免重複動作的檢查邏輯，確保每一次的輸出均為創新的且與現有歷史數據無重疊。

```
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained("Qwen/Qwen1.5-0.5B-Chat")
qwen_model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained("Qwen/Qwen1.5-0.5B-Chat")
```

改進與效用：

- A. 傳統系統無法處理資料庫未包含的狀況，而本構想的生成式 AI 功能能有效彌補這一缺陷。
- B. 提升決策彈性，減少依賴靜態 Mapping 表，實現前瞻性的應對。

3. 快速互動與用戶友好設計

技術特徵：

- A. 支援即時性互動，允許用戶以簡單自然語言問題輸入即獲得分析結果與建議動作，無需特定格式或額外訓練。
- B. 將異常描述與行動建議合併生成易於理解的通知語句，例如「[報表名稱]，原因：[原因]，建議動作：[動作]」，使用戶快速掌握分析結果。

改進與效用：

- A. 降低用戶使用門檻，縮短操作流程。
- B. 提升系統的交互效果與用戶體驗，特別適合非技術背景的用戶。

4. 高度自動化與持續優化能力

技術特徵：

- A. 系統實現全面自動化，將異常分析、動作推薦及生成流程無縫整合，幾乎取消對手動更新 Mapping 表的依賴。
- B. 基於歷史數據與上下文實現動態學習，透過模型重新訓練和優化，持續提升對新異常情況的準確理解與最佳動作建議能力。
- C. 未來可進一步引入深度學習技術，讓模型隨業務複雜度的增長具備更強的適應與學習能力。

改進與效用：

- A. 降低在採購異常分析中的人力投入與操作負擔，簡化運行流程並提高效率。
- B. 自動化與動態學習相結合，能準確、高效地處理大規模與複雜數據，用最少的人力實現穩定且連續的最佳化運作。
- C. 系統具備持續進步的能力，隨時間學習並適應新業務需求，減少因業務變化重新設計系統的成本與風險。

整體概述

融合了靜態與動態分析、傳統機器學習與生成式 AI 的雙引擎技術，並實現數據流向自動化處理，成功在供應鏈採購管理場景中帶來以下核心效益：

- A. 提升異常分析準確度與效率：動態識別異常原因並生成合理動作，縮短響應時間，避免人為錯誤。
- B. 提高系統靈活性與智能化：針對資料庫未覆蓋的異常，生成全新建議動作，提升業務適應性。
- C. 降低操作與維護成本：自動化運行分析與動作推薦流程，擺脫靜態 Mapping 表，減少人工干預與資源浪費。
- D. 強化用戶體驗與決策能力：支援自然語言輸入，用戶易於使用；結合數據支持，高效輔助供應鏈決策。

構想詳細說明 (Detailed description of the Invention)

核心功能邏輯：

1. 數據讀取與預處理模組：

從資料庫中實時提取 report_name、reason 和 action，組合成「句子」作為模型的輸入數據。

2. 機器學習模型模組：

- 使用TfidfVectorizer 對「句子」進行數據向量化。
- 使用RandomForestClassifier進行動作分類預測。

```
model = Pipeline([
    ('tfidf', TfidfVectorizer(ngram_range=(1,2))),
    ('clf', RandomForestClassifier(random_state=42, min_samples_leaf=1, max_features='sqrt'))
], memory=cachedir)
model.fit(df['sentence'], df['action'])
```

(1) 'tfidf': TfidfVectorizer (特徵提取器)

1. **TfidfVectorizer** 是一種將文字轉化為數值向量（特徵向量）的方法，計算每個詞在文檔中的權重。
2. **ngram_range=(1, 2)**：表示同時考慮了單個詞（unigrams）和兩個詞組成的詞組（bigrams）的特徵。例如，對句子 "I love cats" 來說，單詞特徵是 "I", "love", "cats"，而雙詞特徵是 "I love", "love cats"。

(2) 'clf': RandomForestClassifier (隨機森林分類器)

1. **RandomForestClassifier** 是一種基於決策樹的集成學習方法。
2. **random_state=42**：確保每次模型訓練的隨機性一致以便於結果可重現性。
3. **min_samples_leaf=1**：每個葉子節點（leaf node）至少包含 1 個樣本。
4. **max_features='sqrt'**：在訓練每棵決策樹時，會隨機選擇的最大特徵數為 $\sqrt{d}$ ，其中 d 是總特徵數。

memory=cachedir

1. 這個參數允許將每一步結果暫時緩存到指定的位置。避免重複計算，能夠加速模型訓練的過程。

以文字敘述來理解 [TfidfVectorizer](#)

當我們輸入一段「文字描述」（例如：「報表名稱：供應商 A 延遲付款，原因：超過 60 天歸檔」）時，這其實是一段自然語言，而機器無法直接理解其中的意思。因此，我們需要透過 TfidfVectorizer 將文字「量化」，轉換成機器可以讀取和處理的數字形式。

TfidfVectorizer 使用的是一種稱為 TF-IDF（詞頻-逆向文件頻率）的算法，根據每個詞在句子中的重要程度來計算權重。舉例來說，像「延遲付款」這樣的關鍵詞，會被賦予較高的分數，而像「的、是」這樣的常見詞，則分數較低。這樣的處理可以幫助機器更準確地抓取句子的關鍵內容。

有一些字詞（如定冠詞或常用單字）可能仍會被賦予較高的分數，例如：a, an, the, and, or 等等。為了避免這種情況，常見的做法是先將這些字詞移除（稱為去停用詞，stopword removal）。另一種方法則是利用 IDF（逆向文件頻率）來降低這些字的分數。IDF 的原理是計算某個詞出現在多個文件中的頻率，出現頻率越高，權重就越低，從而讓常見詞對最終結果的影響減弱。

簡單來說，TfidfVectorizer 是把文字拆解成數字表現，並按字的重要性排序的工具。

以文字敘述來理解 [RandomForestClassifier](#)

是一種常見的機器學習演算法。它本質上是一組或多組「決策樹」(Decision Trees)，會根據不同的特徵（例如報表名稱、原因等）判斷該採取什麼動作。所以，隨機森林分類器 就是幫助機器根據輸入的數據（像報表和原因）分類並推薦正確動作的工具。

[TfidfVectorizer](#) 配合 [RandomForestClassifier](#)

TfidfVectorizer 把用戶的自然語言描述轉換成數字化的特徵矩陣（類似一個數字表格）。RandomForestClassifier 接收這些數字化的特徵，並根據它學習到的數據（比如過去的報表和動作 Mapping），判斷最佳建議動作。

簡單例子：

假如系統訓練過以下數據：

報表「供應商 A 延遲付款，原因：超過 60 天」 → 動作：催款

報表「供應商 B 料件閒置，原因：超過半年」 → 動作：銷毀

報表「供應商 C 即將 EOL，原因：壽命結束」 → 動作：快速清貨

現在如果使用者輸入一個新需求：「供應商 A 延遲付款，原因：超過 90 天」

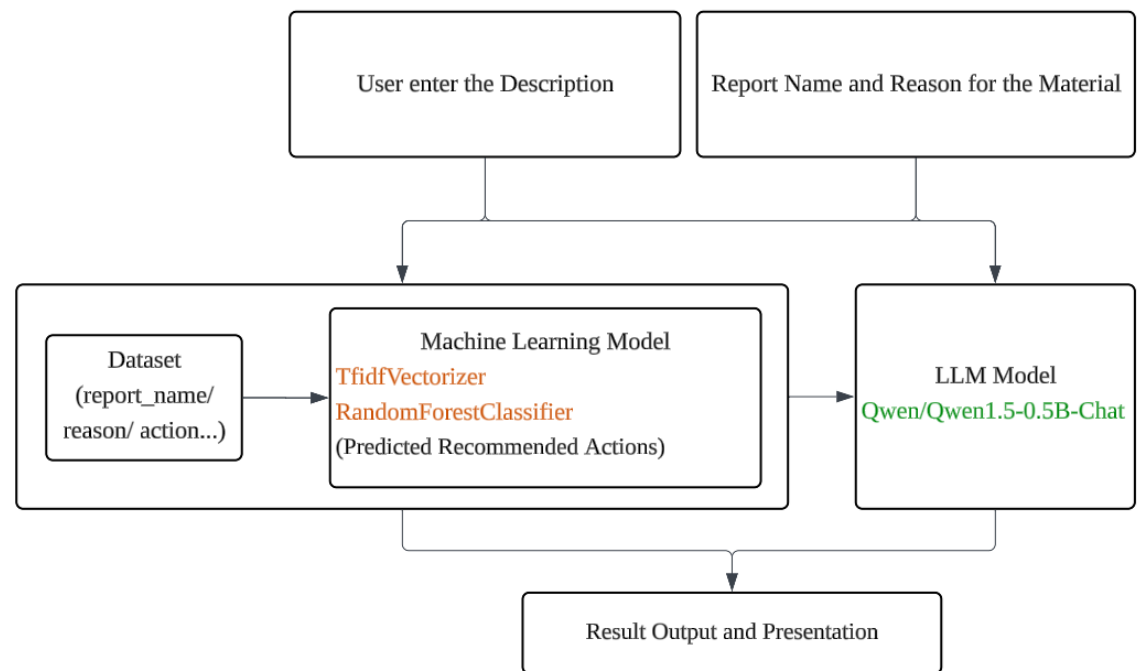
TfidfVectorizer 會量化這段文字，抓出「延遲付款」和「90 天」的特徵；RandomForestClassifier 再基於過去的數據推測，「延遲付款」對應的合理動作是「催款」，並輸出給用戶。

3. 生成式AI模組：

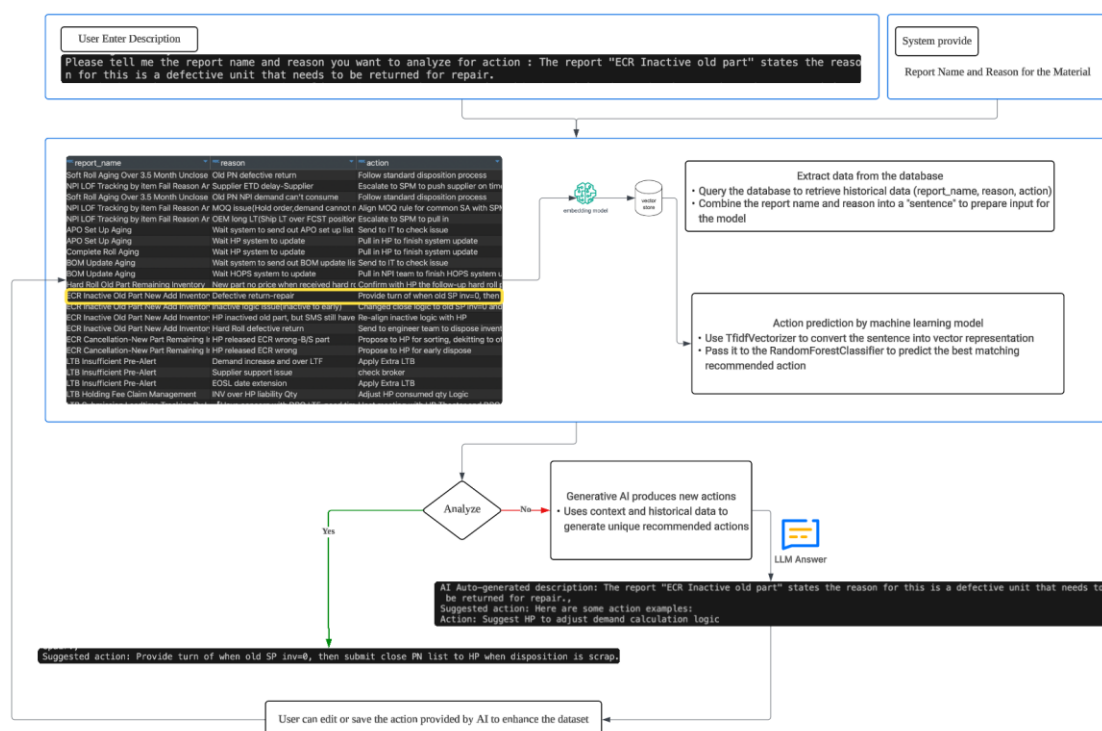
若無法匹配推薦動作，則 GPT 類型生成式模型基於上下文自動生成全新動作。

4. 結果包括：

基於機器學習推薦的動作，以及基於生成式AI生成的動作，最終以語句形式輸出。



動作原理跟測試實例詳細解釋



1. 動作流程啟動：實時獲取用戶輸入/ 系統比對 report name 和 reason (以下舉例用戶輸入)

用戶以自然語言輸入一則報表名稱及異常情況，系統將其標籤為要分析的句子。

```
Please tell me the report name and reason you want to analyze for action : The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Suggested action: Provide turn of when old SP inv=0, then submit close PN list to HP when disposition is scrap.

AI Auto-generated description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Suggested action: Here are some action examples:
Action: Suggest HP to adjust demand calculation logic
```

2. 資料庫數據提取與預處理

系統從資料庫抓取歷史數據作為訓練資料，並基於報表名稱與異常組合句子。這些句子與歷史上的建議動作形成映射，用於訓練機器學習模型。

3. 機器學習模型分派任務：推薦已知的動作

將用戶輸入的報表與原因，轉為特徵向量並傳遞到隨機森林模型中進行分類。模型會基於已知數據找到最合理的推薦動作。

```
Please tell me the report name and reason you want to analyze for action : The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Suggested action: Provide turn of when old SP inv=0, then submit close PN list to HP when disposition is scrap.

AI Auto-generated description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
Suggested action: Here are some action examples:
Action: Suggest HP to adjust demand calculation logic
```

4. 生成式 AI 補充：生成新建議

系統會調用生成式 AI 模組，通過歷史上下文與用戶描述生成全新、合適的動作。這部分提升了系統的可適應性與智能化能力。

Please tell me the report name and reason you want to analyze for action : The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.
 Description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.,
 Suggested action: Provide turn of when old SP inv=0, then submit close PN list to HP when disposition is scrap.
 AI Auto-generated description: The report "ECR Inactive old part" states the reason for this is a defective unit that needs to be returned for repair.,
 Suggested action: Here are some action examples:
 Action: Suggest HP to adjust demand calculation logic

- 將 AI 建議的 action 提供出來讓使用者決定是否要使用或是做編輯。確定使用後，再次存回資料庫。目的是讓源頭的資料庫的參考資料量壯大，後續在做分析的時候可以更加精準。

實際 Report 分析的例子

project_name	report_name	reason	action
NPI Management	NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	DPO miss to activate	Push HP to activate and add into EUDF
NPI Management	NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	HP FCST accuracy issue	Push HP to improve FCST accuracy
NPI Management	NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	MP schedule cancel	Align abnormal INV Claim timeline and rule with HP
NPI Management	NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	MP schedule postpone	Keep monitor the shipment
NPI Management	NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	Parts not active	Push HP to activate and add into EUDF

以上是目前資料庫現有的靜態比對資料

- 分析報告名稱[Report Name]：產品開發和量產追蹤相關的報告 (NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis)
- 產品發生異常原因[Reason]：量產時程延誤 (MP schedule postpone)

report_name	reason	action
NPI Abnormal INV after GA+1Y Tracking Reason Analysis	MP schedule postpone	Keep monitor the shipment

- 對應的執行動作[Action]：持續監測 (Keep monitor the shipment)

以上是透過系統現有資料庫抓取出來的對應執行動作

以下是透過 GenAI 產出不在資料庫的額外建議動作

- AI 可能建議的動作[AI suggestion]：與客戶確認量產的排程 (Check actual Mass Production schedule with client)